OPTIMIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI

Propuesta de trabajo de grado para obtener el título de Magister en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Industrial

Estudiante:

Ing. Miguel Eduardo Rodríguez Vivas

Directora:

Dra. María Gulnara Baldoquín de la Peña

Co-director:

Msc. Jesús A. Rodríguez Sarasty

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI

FACULTAD DE INGENIERÍA

SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA

DICIEMBRE DE 2012

ABSTRACT

The Pontificia Universidad Javeriana Cali has identified some tasks associated with some of its process (assessment, planning, performance, etc.). The execution of this task should improve the quality of the teaching process and / or to contribute to a greater knowledge of the financial situation at any period, to perform certain financial projections and study the feasibility of new programs. One of these tasks is the analysis of class room's assignment for courses and exams. The solution to the former problem requires the use of reliable information, being the minimum necessary, because some of the techniques used to solve the problem requires reducing the dimensionality of the data. Much of the data required in this task are common, and are managed by different offices at the university. This project propose, prior to the solution of the problem addressed, an analysis of all information necessary, applying expert's methods to identify objectives goals, constraints on the issue, clarity of information flow to apply preprocessing methods to data, including reducing dimensionality of data type used in the subsequent solution of this problem.

Keywords: University Management, Data Analysis, Data Mining, Timetabling Problem.

Contenido

ABSTRACT 2
1. INTRODUCCIÓN 4
2. POSIBLE TITULO DEL TRABAJO DE GRADO 5
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 5
4. ALCANCE DEL TRABAJO DE GRADO 9
5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 9
5.1. OBJETIVO GENERAL 9
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9
6. RESULTADOS ESPERADOS 9
7. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 10
8. MARCO DE REFERENCIA 11
8.1. TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS 11
8.2. TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA DIMENSIONALIDAD DE LA INFORMACIÓN 11
8.3. EL PROBLEMA DE LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS Y EXÁMENES 12
9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 14
10. RECURSOS A EMPLEAR 16
10.1. RECURSOS HUMANOS 16
10.1.1. DIRECTOR DEL PROYECTO 16
10.1.2. CO-DIRECTOR DEL PROYECTO 16
10.1.3. INVESTIGADOR 16
10.2. RECURSOS ECONÓMICOS 16
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 17
12. CRONOGRAMA DE TRABAJO 19
12.1. DIAGRAMA DE GANTT 20

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información han brindado soporte a las instituciones de educación superior en sus procesos académico-administrativos, tales como la administración de los registros de los estudiantes, administración financiera, administración de los currículos y la programación de cursos. El uso de estos sistemas de información permite a las instituciones adquirir eficiencia operativa y organizacional. Dentro de los procesos académico-administrativos más complejos que las universidades deben afrontar se encuentra el problema de programación de cursos. Este problema, enmarca retos en dos diferentes pero relacionados contextos, uno es la programación de cursos y el otro es la programación de exámenes de manera eficiente (Burke, 2012). Consiste a grandes rasgos en la asignación de cada curso a ofrecer en un periodo académico (semestre, trimestre, cuatrimestre, etc.) a una franja de tiempo, un salón de clase, un profesor, sujeto a un conjunto de restricciones y requerimientos. Las restricciones de este tipo de problemas de asignación de recursos obedecen a tamaño y tipo de salón requerido, disponibilidad del profesor, currículo de los programas, prerrequisitos de cursos, conflictos entre cursos que los estudiantes deben tomar en el mismo semestre al igual que otras consideraciones relacionadas con los objetivos que se hayan definido por parte de la administración de la institución (Dimopoulou, 2001). Debido a su compleja solución el problema de programación de horarios se ha convertido en un reto intelectual interesante y ha sido estudiado por muchos investigadores desde la década de los 90s y como resultado se han planteado diferentes alternativas de solución.

El presente documento describe la problemática asociada para el problema de programación de horarios en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Inicialmente se aplicará la programación de horarios para los cursos de la facultad de Ingeniería y las siguientes secciones se describen los beneficios y resultados esperados a partir de un modelo basado en programación lineal entera que definirá la programación optima.

2. POSIBLE TITULO DEL TRABAJO DE GRADO

Optimización de la Programación de Horarios para el Mejoramiento de la Administración Universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La PUJ de Cali, dentro de un grupo de procesos que tiene como institución universitaria (evaluación, planificación, registro, mercadeo, etc.) ha identificado algunas tareas asociadas a los mismos cuya consecución debe repercutir en el mejoramiento de la calidad del proceso docente y/o en un mayor conocimiento sobre la situación financiera en cada momento, poder auxiliar en la toma de decisiones de los lineamientos para el presupuesto de cada año de la universidad y sus dependencias, estudiar la viabilidad de nuevos programas, etc.

Un análisis sistémico de la eficiencia de los departamentos, carreras y facultades de la universidad debe conllevar a mejorar la toma de decisiones en cada una de estas dependencias. El análisis de eficiencia de instituciones universitarias, en particular la de los departamentos docentes y carreras universitarias ha sido abordado por muchas universidades en el mundo, usando diferentes métodos, paramétricos y no paramétricos, como es el caso de la metodología DEA (por sus siglas en inglés de Análisis Envolvente de Datos) pero su aplicación no es simple, y el uso de uno de sus posibles modelos depende de las políticas, objetivos y formas de operación de las instituciones educativas, aunque existan elementos comunes entre diferentes modelos propuestos. El proceso de producción educativo es muy complejo donde algunas salidas no son medibles y existe poco conocimiento sobre la verdadera correspondencia entre algunos recursos y resultados. Se adiciona que la información que incide en el proceso es muy diversa, y la estructura de departamentos independientes de las carreras universitarias complica algunos análisis a realizar en la PUJ. Dos de las dificultades que tendría la aplicación de la metodología DEA, relacionada con la información que se cuenta para ello son: incertidumbre ó errores en los datos, así como la alta dimensionalidad de los datos utilizados. Los análisis que se han intentado realizar con esta metodología en los últimos semestres en la PUJ de Cali han sido limitados, sesgados por información incompleta, además de invertir mucho tiempo para obtención y análisis de la información ofrecida.

La universidad debe poseer una suficiente cantidad de recursos, en particular en infraestructura, que le permita impartir una educación de alta calidad. Estos recursos para que se usen de manera eficiente deben ser suficientemente planificados y optimizados. Con el incremento de carreras universitarias en la PUJ de Cali en áreas como Arquitectura y Medicina, así como el incremento de

demanda en algunas carreras ya existentes, el complejo proceso de asignación de aulas a clases, de aulas a exámenes debe mejorarse, de forma que no implique cuantiosas inversiones. En la actualidad, hay aulas que por sus características no son adecuadas para realizar exámenes a estudiantes, por lo cual la asignación de salones a cursos puede diferir a la asignación de salones a evaluaciones docentes.

Dos de los análisis a realizar en relación a asignaciones actuales son:

1. Dispersión de los horarios de clases de los estudiantes, individuales y por grupos que reciben asignaturas comunes. En el caso particular de cursos numerosos del núcleo fundamental, en asignaturas históricamente con bajos rendimientos, se dificulta que un profesor pueda colocar a sus alumnos en su asignatura horarios de consulta y/o monitoria que puedan ser aprovechados por la mayoría de los estudiantes, aún cuando implique más gastos departamentales contratando monitores en sesiones adicionales a las que imparte el profesor. Lo que incide en costos y rendimiento de los estudiantes.

2. Dispersión de salas asignadas a cursos existiendo conjuntos numerosos de estudiantes que deben desplazarse entre salas muy distantes para asistir a clases de dos cursos consecutivos, y pierden parte de clases por no llegar a tiempo, pues con la política de horarios de la universidad no existen intervalos de receso entre dos clases.

Estos análisis pueden mostrar con más claridad si es necesario reajustar políticas en cuanto a la planificación de los horarios a los cursos ofertados, de salas a cursos y exámenes, y en base a ello usar entonces métodos eficientes para hacer estas planificaciones, siguiendo algunas políticas base que permitan usar las salas con eficiencia y satisfaciendo requerimientos mínimos de estudiantes, profesores y la institución.

Muchos de los datos requeridos para abordar las tareas mencionadas, que aunque con su propia autonomía tienen determinadas interrelaciones, son comunes, y están manejados por diferentes oficinas, por ejemplo: Plan de trabajo semestral de profesores consolidado por departamento y facultad (Oficina de Gestión Profesoral) Nómina de profesores de planta, temporales, cátedra y monitores (Oficina de Contabilidad y Presupuesto) Informe de asignaturas: por departamento, profesor, clase, programa, créditos y horas por asignatura. (Oficina de Registro Académico y CSI).

La información requerida debe ser confiable, siendo la mínima necesaria, no solo porque la consecución de parte de esta información puede ser una tarea dispendiosa y demorada, sino por lo

importante que resulta para alguna de las técnicas a utilizar posteriormente con esos datos la reducción de la dimensionalidad en la información.

El problema en mención ha sido previamente abordado en la propia PUJ pero por diversos motivos, relacionados con falta de información, información no confiable, políticas en implementación que no se ajustan a condiciones o restricciones asumidas, no han dado resultados positivos, o se han resuelto parcialmente con un alto costo de tiempo en su solución. Se requiere, previo a la solución del problema, un análisis de toda la información necesaria, a partir de aplicar métodos de expertos donde sea necesario la identificación de objetivos, metas y restricciones en el mismo, así como claridad en el flujo de información a obtener y aplicar posteriormente métodos de pre-procesamiento en el tipo de información, incluyendo reducción de dimensionalidad de los tipos de datos a usar en la solución posterior del problema planteado.

De manera general, el problema de asignación de horarios en las universidades consiste en la asignación de cursos específicos a periodos de tiempo determinados en un periodo académico, considerando los profesores necesarios en cada asignatura, los grupos de alumnos que toman un conjunto de asignaturas, días o franjas disponibles, los salones requeridos de tal manera que pueda optimizar un conjunto de restricciones fuertes y suaves relacionadas con el sistema de educación de la institución.

En la PUJ, el problema está en asignar salones y horas para el desarrollo de las clases de cada una de las asignaturas dentro de un marco de seis días por semana y periodos variables de tiempo comprendido entre las 7:00am y las 9:30pm exceptuando los días sábados cuyo marco temporal está comprendido entre las 7:00am y las 6:30p.m.. El problema además presenta una serie de características que son comunes a todos los sistemas de elaboración de horarios universitarios que siguen el modelo en el que se pueden repetir asignaturas:

- La asignación de horarios se realiza semestralmente de acuerdo a la malla curricular de los programas.
- Las carreras envían a los departamentos sus solicitudes de grupos a ofrecer teniendo en cuenta la población potencial para cada asignatura.
- El departamento realiza las el presupuesto de numero de grupos a ofrecer en un periodo académico.
- Cada director de departamento elige los docentes dentro de los horarios disponibles, el que más le conviene.

- Una vez que todos los horarios han sido reunidos estos se entregan en la secretaria de facultad para que sean registrados en el sistema.
- Una vez registrados en el sistema de información la oficina de Registro académico asigna los salones a cada uno de los grupos ofrecidos en el periodo académico. Si no existen salones disponibles para alguna franja en especial se notifica a las secretarías de facultad para que coordine con el director de departamento un nuevo horario para los cursos pendientes por asignar.

La siguiente imagen describe el flujo del proceso de programación horarios.

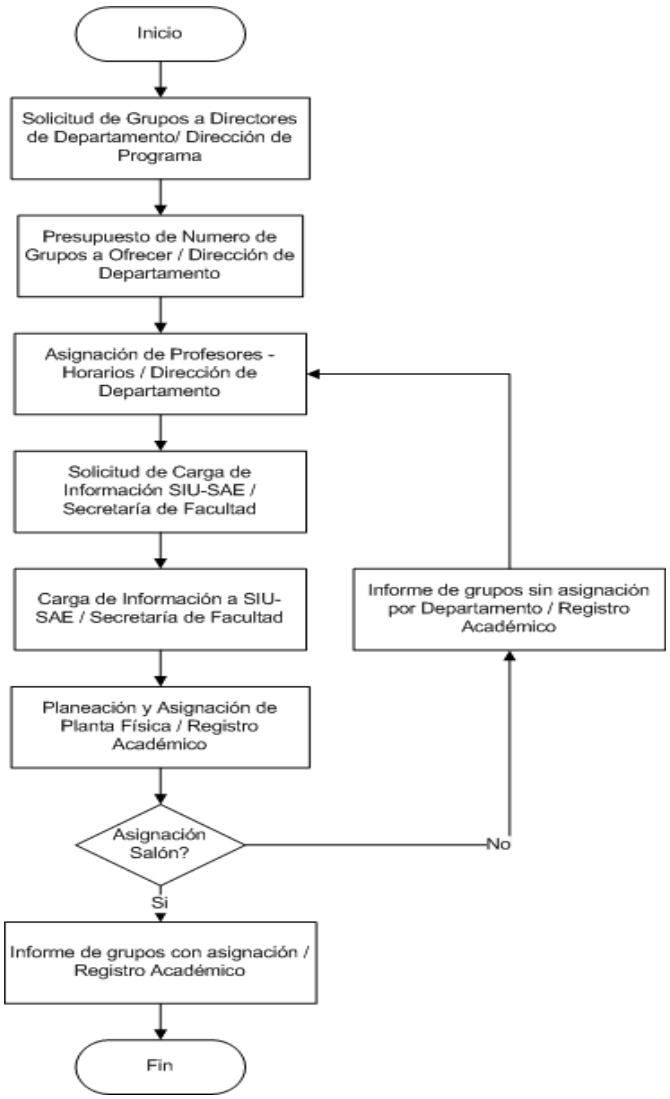


Figura 1 Proceso de programación de horarios Pontificia universidad Javeriana Cali

4. ALCANCE DEL TRABAJO DE GRADO

Esta propuesta considera:

- Una política institucional de Administración Universitaria para la Programación de Horarios para la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
- Un modelo de optimización de programación de horarios que permita la simulación de diferentes escenarios de programación.
- Validación de los datos entregados por la simulación contra los datos reales de la programación de horarios.

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

5.1. OBJETIVO GENERAL

Proponer un modelo de optimización de programación de horarios que permita el mejoramiento de la administración universitaria para la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar una política institucional para el proceso de programación de horarios que demarque los objetivos de optimización, restricciones existentes y las interrelaciones entre las áreas y procesos de la universidad.
2. Identificar las fuentes y el flujo de la información necesaria
3. Hacer el procesamiento de la información, teniendo en cuenta el análisis transversal e individual de los procesos académico-administrativos de la Universidad.
4. Diseño e implementación del modelo de optimización del problema de programación de horarios.
5. Documentar y presentar diferentes alternativas de programación de horarios para un ciclo lectivo obtenidas en la ejecución del modelo.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Con el análisis envolvente de datos y la aplicación de técnicas de Minería de datos, se espera poder obtener una estructura de información organizada y relacionada con el problema de tal manera que a partir de esta información se establezca una política institucional que permita definir los lineamientos de programación de horarios para los diferentes departamentos de la Universidad, priorización de las restricciones fuertes y débiles del modelo, objetivos múltiples de optimización tales como minimización de las distancias entre una clase y otra para estudiantes y alumnos, minimización de los cursos de alta complejidad asignados a un alumno en mismo día. Optimización del recurso físico garantizando un margen de flexibilidad para cambios de salones, realización de eventos y reservas esporádicas. Finalmente se espera como producto final un software de aplicación

que permita incorporar los modelos de optimización y realizar simulaciones de programación de horarios para los diferentes escenarios y periodos académicos. Dicho software de aplicación debe resolver los modelos en tiempos razonables con un consumo mínimo de recursos.

7. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

La Pontificia Universidad Javeriana durante los diferentes ciclos lectivos se enfrenta al reto de la asignación de Horarios que involucra recursos como profesores, cursos, salones, estudiantes, etc. Dicho proceso se ha realizado de manera empírica y carece de formalismos que estandaricen el proceso, lo cual, hace que la programación y la asignación de los recursos no se efectúe de manera eficiente. al ser esta una programación poco eficiente, se generan problemas de distribución optima de los planes de trabajo de los profesores, se incrementa la contratación de docentes cátedra, se incrementa la complejidad para la asignación de las instalaciones, se limita la oferta de horarios para los estudiantes, se sobrecargan los horarios de los estudiantes con varias asignaturas alta exigencia en la semana, se incrementan los grupos con baja demanda o en el caso contrario grupos con demandas desbordadas al cupo de la asignatura. El presente proyecto pretende delimitar la programación de estos recursos en el marco de una política institucional y a través de un modelo de simulación de horarios que en primera instancia estandarice el proceso para las diferentes facultades y facilite la asignación de los recursos. Además, se pretende que el proyecto permita garantizar la flexibilidad curricular, la calidad académica, la optimización de la planta física, la distribución uniforme del plan de trabajo para los profesores y paquetes de asignaturas para los estudiantes, reducción en costos de contratación de docentes hora cátedra y reducción de costos por la subutilización de las instalaciones.

En la mayoría de los casos de estudios en los cuales se ha intentado resolver el problema de programación de horarios se ha concluido que una de las fases iniciales debe involucrar un análisis de las políticas que la institución tiene frente a este proceso administrativo ya que sin la implementación de políticas adecuadas que reduzcan el numero de variables a considerar y al igual que el numero de restricciones el problema podría tornarse sin solución. Ajustar este tipo de problemas desde la investigación de operaciones requiere de un acercamiento del mundo real al mundo de la modelación matemático por lo tanto es de vital importancia que este acercamiento sea realizado metódica y sistémicamente aplicando el análisis envolvente de datos planteado.

8. MARCO DE REFERENCIA

8.1. TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS

Las aplicaciones de las técnicas de Minería de Datos (DM) han tenido un incremento considerable en los últimos años, debido al explosivo crecimiento en la generación y colección de datos. (Berry & Linoff, 2004) en su libro publican una excelente introducción a las técnicas de DM así como aplicaciones de las mismas a problemas reales en el contexto de negocios. (Hastie, 2001) presentan diversos algoritmos usados en DM. En (Liao, Chu, & Hsiao, 2012) se presenta un estudio de la literatura relacionada con DM del 2000 al 2011; sus autores concluyen que el desarrollo de las aplicaciones de DM está más centrado en los problemas, así como que la integración de información cualitativa, cuantitativa y métodos científicos, con la integración de los estudios de metodologías de DM debe incrementar la comprensión de los temas abordados. (Bresfelean, 2009) aborda en un libro aplicaciones de DM específicamente en Educación Superior.

Diversos trabajos reflejan la aplicación de la DM en el contexto universitario, vistos desde diferentes enfoques. (Singh & Gopal, 2010) usan técnicas de DM para hacer un análisis del desempeño de una facultad. (Garcia, 2007) usan DM para mejorar procedimientos administrativos en una Institución de Educación Superior (IES) en Argentina. (Pandey, Yadav, & Pal, 2012) usan técnicas de DM sobre datos relacionados con diferentes métodos de publicidad en el mercado para atraer estudiantes en IES en la India. (Bohannan, 2007) plantea varias aplicaciones de modelación predictivo en IES, concentrándose en gestión de matrículas, análisis de retención y donaciones. (Delavari, Phon-Amnuaisuk, & Beikzadeh, 2008) presentan una directriz para unificar un contexto común con el objetivo de identificar los actuales vacíos para aplicaciones de DM in IES basado en los siete principales procesos que a juicio de los autores tienen las IES: la evaluación, planificación, registro, consultoría, mercadeo, desempeño y exámenes.

8.2. TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA DIMENSIONALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La reducción de dimensionalidad es la transformación de datos con alta dimensión en una representación reducida que corresponda a los originales. La importancia de este proceso es debido a que existen algoritmos que no trabajan bien ante datos de alta dimensionalidad, así como al costo computacional en la aplicación de algunas técnicas como Minería de Datos, puesto que en general, el tiempo de cómputo es una función exponencial del número de dimensiones.

Existen diversas técnicas para reducir dimensionalidad de datos, agrupadas de acuerdo a si los datos son inherentemente lineales o no. Entre ellas se encuentran Análisis de Componentes Principales (PCA), Escalamiento Multidimensional (MDS), Encajamiento Localmente Lineal (LLE), Hessiano LLE (HLLE), Local Tangent Space alignment. (LTSA), Kernel PCA, etc. Las dos primeras son más adecuadas en el caso lineal. En (Tsai, 2010) presentan un resumen de estas técnicas en el contexto de visualización de datos.

También las técnicas de reducción de dimensionalidad pueden ser categorizadas como técnicas de selección ó de extracción de características; la primera elimina ciertas características que pueden ser útiles en una etapa posterior mientras que la última reconstruye sus características en una simple dimensión preservando todas sus características iniciales. En (Varghese et al., 2012) se presenta un estudio de estas técnicas. (Gayathri & Jaisankar, 2012) hacen un estudio de diversos métodos de reducción de dimensionalidad de datos.

(Sivasankar, Sridhar, Balakrishnan, Ashwin, & Rajesh, 2011), en el contexto de Minería de Datos, usan técnicas de reducción de dimensionalidad para acelerar el proceso de toma de decisiones aplicado al análisis de riesgo crediticio. Comparan las categorías de selección de características y extracción de características. Para comparar la exactitud de los métodos implementaron un clasificador. En el contexto abordado, los métodos de extracción de características son más exactos que los de selección.

8.3. EL PROBLEMA DE LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS Y EXÁMENES

Los problemas de asignación de horarios a cursos, de horarios a exámenes, y posteriormente de salas a curso asignados y a exámenes definidos han sido estudiados durante años por académicos de diversas disciplinas, pues la solución de estos problemas son en general complejos, ya que su formulación matemática corresponde con problemas de Optimización combinatoria clasificados como NP-hard, o de difícil complejidad computacional. En (Petrovic & Burke, 2004)se encuentra una revisión de algoritmos, modelos y análisis de desempeño al abordar estos problemas de horarios en el contexto universitario. (Murray, Müller, & Rudová, 2007) presenta modelos a un problema de horarios a cursos.

Diversos métodos se han utilizado para resolver problemas de asignación de horarios a cursos y/o exámenes. Entre los métodos aplicados se encuentran Programación por Restricciones (Rueda & Quesada, 2002), diversas meta heurísticas (Socha, Sampels, & Manfrin, 2003) (Abdullah, Burke, & McCollum, 2007) (Nguyen, Lu, Le, & Tran, 2011), híbridos de meta heurísticas y métodos exactos

(Rudová, Müller, & Murray, 2011), Minería de Datos (Smith, 2005) plantea un caso particular de aplicación del problema de horarios a exámenes en una universidad en Malasia.

En varios trabajos se refleja además el desarrollo de sistemas automatizados soporte a la decisión en la construcción de horarios. Entre ellos se encuentran (Burke, Elliman, & R.F., "Automated Scheduling of University Exams", 1993) (Delgado, Pérez, Pabón, Jordán, Díaz, & Rueda, 2005).

(Rueda, Delgado, Pérez, Pabón, Jordán, & Díaz, 2005) Utilizaron Programación por Restricciones para la planificación de horarios en la PUJ de Cali. Su implementación no fue exitosa debido al divorcio entre condiciones y restricciones que el sistema tenía en cuenta, y las condiciones reales que luego eran consideradas en las asignaciones realizadas.

Existen restricciones "duras" que son generalmente aceptadas por los diferentes investigadores que abordan estos problemas, sin embargo, existen un buen número de restricciones que varían dependiendo de políticas y consideraciones de cada institución.

9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología propuesta para se ha desarrollado con base en el análisis del problema de investigación, los objetivos planteados, el análisis del estado del arte y la estrategia seleccionada. A la luz de los objetivos y teniendo en cuenta el carácter investigativo la metodología se descompone en las siguientes macro actividades:

Actividad 1: Revisión de la bibliografía general.

Esta primera fase involucra la exploración del estado del arte en lo relacionado al tema de Gestión Universitaria y el problema de programación horarios, de manera paralela, por los diferentes miembros del proyecto se hará una revisión de temas como:

- Técnicas de procesamiento de datos, en particular de reducción de dimensionalidad.
- Aplicación de minería de datos en la gestión Universitaria relacionada con el problema de programación de horarios.
- Aplicaciones en el ámbito universitario de la confección de horarios, a cursos y exámenes, de asignación de salas a cursos y exámenes.

Actividad 2: relacionada con el objetivo específico número 1: Definición de cada una de las tareas planteadas: Identificar políticas de la universidad asociada al problema de programación de horarios, objetivos esperados en la solución, restricciones existentes, interrelaciones entre este problema con las diferentes aéreas y procesos de la universidad, patrones a descubrir. Las tareas planteadas para ello son:

- Recolección de información cualitativa general, empleando algunos casos de métodos expertos como el método Delphi.
- Análisis de información cualitativa general.

Actividad 3: está relacionado con el objetivo específico número 2: Identificar las fuentes y flujo de la información necesaria. Las tareas planteadas para ello son:

- Determinación de necesidades de información para el problema de programación de horarios.
- Obtener diagrama de flujo de la información, donde se destaque aquellas que son comunes en la solución del problema.

Actividad 4: está relacionado con los objetivos específicos número 3 y 4: definir el modelo matemático. La construcción se basará en la adaptación de las metodologías revisadas en la actividad 1. El modelo debe ajustarse a las políticas, restricciones y resultados esperados establecidos en la actividad 2 y la información encontrada y recolectada en la actividad 3, las tareas a desarrollar serían:

- Seleccionar el tipo de problema de programación de horarios a adaptar.
- Definición de las variables de decisión.
- Construcción de las funciones objetivos del modelo que van a medir el resultado del modelo frente sus objetivos y sus restricciones.
- Integración de todos los elementos claves del problema y validación frente a los objetivos planteados por el problema de investigación a resolver.

Actividad 5: está relacionado con el objetivo específico número 4: Simulación del modelo de optimización. Está tarea contempla la exploración de las alternativas de solución del modelo basado en las tareas previas de recolección de información e incluye las siguientes tareas:

- Exploración de las alternativas de solución.
- Comparación de las alternativas de solución para la elección de la mejor alternativa de solución.
- Programación, ejecución y validación del modelo en la alternativa seleccionada.

Actividad 6: Está relacionada con el objetivo especifico número 5: Documentación del modelo y los resultados obtenidos posterior a la ejecución del modelo simulado para que esta pueda ser usada por diferentes usuarios y sea susceptible a cambios y mejoras.

- Documentación del modelo de optimización y su solución.
- Documentación de los resultados de la ejecución del modelo.

10. RECURSOS A EMPLEAR

10.1. RECURSOS HUMANOS

10.1.1. DIRECTOR DEL PROYECTO

La directora de este proyecto es la Dra. Maria Gulanara Baldaquín de la Peña, docente tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

10.1.2. CO-DIRECTOR DEL PROYECTO

El Co-director de este proyecto es el Msc. Jesús A. Rodríguez Sarasty, docente tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

10.1.3. INVESTIGADOR

En este proyecto participaran:

Ing. Miguel Eduardo Rodríguez Vivas, Candidato a Magister en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Coordinador de Admisiones de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

10.2. RECURSOS ECONÓMICOS

Presupuesto general para los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto:

Gastos de Matrícula del Investigador	
Costo de Seminario de Investigación	$ 2.110.000
Costo de Trabajo de Grado	$ 2.250.000
Total de costos de Matricula y Asignaturas	**$ 4.360.000**

Costos por Recurso Humano	**Número de horas**	**Costo (COP)**
Director Trabajo de Grado	94,45	$ 4.250.500
Co-Director Trabajo de Grado	29,5	$ 885.550
Investigador	1244,33	$ 18.664.950
Total de costos de Recurso Humano		**$ 23.800.250**

Otros Recursos	
Computador	$ 2.500.000
Licencias de Software	$ 15.000.000
Papel, impresiones, Fotocopias, suplementos, etc.	$ 300.000
Libros y Publicaciones	$ 400.000
Total otros Recursos	**$ 18.200.000**

Total de presupuesto del proyecto **$ 46.360.250**

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abdullah, S., Burke, E., & McCollum, B. (2007). Using a Randomised Iterative Improvement Algorithm with Composite Neighbourhood Structures for the University Course Timetabling Problem Metaheuristics. Operations Research/Computer Science Interfaces Series , 39, 153-159.

Berry, M., & Linoff, G. (2004). En Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Custome Relationship Management (Second Edition ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Bohannan, T. (2007). "Predictive Modeling in Higher Education". SAS Global Forum 2007.

Bresfelean, V. (2009). Data Mining Applications in Higher Education and Academic Intelligence Management, Theory and Novel Applications of Machine Learning. (M. J. Zhou, Ed.) Vienna, Austria.

Burke, E. (2012). Practice and Theory of Automated Timetabling (2008) Preface. Annals of Operations Research.

Burke, E., Elliman, D. G., & R.F., W. (1993). "Automated Scheduling of University Exams". IEEE Colloquium on Resource Scheduling for large Scale Planning Systems, (págs. 142-148).

Delavari, N., Phon-Amnuaisuk, S., & Beikzadeh, M. (2008). Data Mining application in Higher Learning Institutions. Informatics in Education , 7 (1), 31-54.

Delgado, A., Pérez, J., Pabón, G., Jordán, R., Díaz, J., & Rueda, C. (2005). An Interactive Tool for the Controlled Execution of an Automated Timetabling Constraint Engine. Lecture Notes in Computer Science , 3389, 317-327.

Dimopoulou, M. (2001). Implementation of a university course and examination timetabling system. European Journal of Operational Research .

Garcia, J. Z. (2007). Data Mining Application to decision-making processes in University Management. Journal of Computer Science , 6 (1), 57-65.

Gayathri, P., & Jaisankar, N. (2012). A survey of dimensionality reduction and classification methods. International Journal of Computer S cience & Engineering Survey (IJCSES) , 3 (3).

Hastie, T. T. (2001). The Elements of Statistical Learning : Data Mining,Inference, and Prediction. Springer Series in Statistics.

Liao, S., Chu, P., & Hsiao, P. (2012). Data mining techniques and applications 2000 to 2011. Expert Systems with Applications .

Murray, K., Müller, T., & Rudová, H. (2007). Modeling and Solution of a Complex University Course Timetabling Problem. Lecture Notes in Computer Science , 3867, 189-209.

Nguyen, K., Lu, T., Le, T., & Tran, N. (2011). Memetic Algorithm for a University Course Timetabling Problem, Informatics in Control, Automation and Robotics. Lecture Notes in Electrical Engineering , 132, 67-71.

Pandey, U. K., Yadav, S. K., & Pal, S. (2012). Data Mining Application to Attract Students in HEI. International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE) , 4 (6).

Petrovic, S., & Burke, E. (2004). University timetabling. Handbook of Scheduling: Algorithms, Models and Performance Analysis. En J. Leung (Ed.). CRC Press.

Rudová, H., Müller, T., & Murray, K. (2011). Complex university course timetabling. Journal of Scheduling , 14 (2), 187-207.

Rueda, C., & Quesada, L. (2002). Planeamiento Horario Universitario Orientado-Objetos en Programación Concurrente por restricciones. (P. U. Javeriana, Ed.) Colombia Epiciclos , 1 (1), 103-116.

Rueda, C., Delgado, A., Pérez, J., Pabón, G., Jordán, R., & Díaz, J. (2005). An Interactive Tool for the Controlled Execution of an Automated Timetabling Constraint Engine. Lecture Notes in Computer Science , 3389, 317-327.

Singh, C., & Gopal, A. (2010). Performance Analysis of Faculty using Data Mining Techniques. International Journal of Computer SScience and Application .

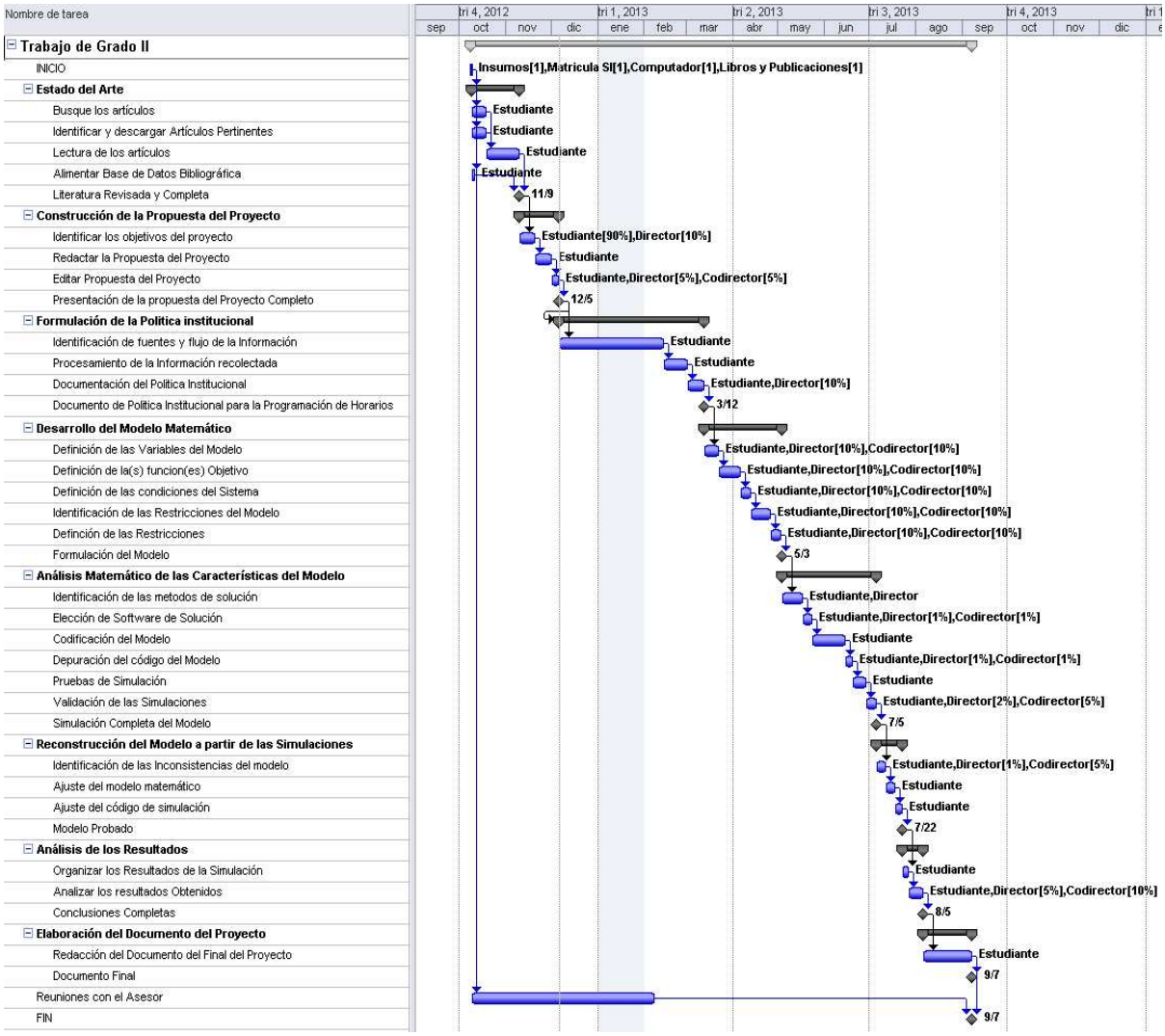
Sivasankar, E., Sridhar, H., Balakrishnan, V., Ashwin, K., & Rajesh, R. (2011). Comparison of dimensionality reduction techniquess using a backpropagation neural network based classifier. International Journal of Information Acquisition , 8 (2), 161-169.

Smith, W. (2005). Applying data mining to scheduling courses at a university. Communications of the Association for Information Systems , 16, 463-474.

Socha, K., Sampels, M., & Manfrin, M. (2003). Ant Algorithms for the University Course Timetabling Problem with Regard to the State-of-the-Art, Applications of Evolutionary Computing. Lecture Notes in Computer Science , 2611, 334-345.

Tsai, F. (2010). Comparative Study of Dimensionality Reduction Techniques for Data Visualization. Journal of Artificial Intelligence , 3, 119-134.

12. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesora
Trabajo de Grado	**1250 horas**	**lun 10/8/12**	**sáb 9/7/13**	**$ 46,360,250.00**	
INICIO	5 horas	lun 10/8/12	lun 10/8/12	$ 5,310,000.00	
Estado del Arte	**145 horas**	**lun 10/8/12**	**vie 11/9/12**	**$ 3,000,000.00**	**1**
Busque los artículos	45 horas	lun 10/8/12	jue 10/18/12	$ 675,000.00	1
Identificar y descargar Artículos Pertinentes	45 horas	lun 10/8/12	jue 10/18/12	$ 675,000.00	1
Lectura de los artículos	100 horas	jue 10/18/12	vie 11/9/12	$ 1,500,000.00	4,3
Alimentar Base de Datos Bibliográfica	10 horas	lun 10/8/12	mié 10/10/12	$ 150,000.00	1
Literatura Revisada y Completa	0 horas	vie 11/9/12	vie 11/9/12	$ 0.00	5,6
Construcción de la Propuesta del Proyecto	**120 horas**	**vie 11/9/12**	**mié 12/5/12**	**$ 1,995,000.00**	
Identificar los objetivos del proyecto	40 horas	vie 11/9/12	lun 11/19/12	$ 720,000.00	7
Redactar la Propuesta del Proyecto	60 horas	lun 11/19/12	sáb 12/1/12	$ 900,000.00	9
Editar Propuesta del Proyecto	20 horas	sáb 12/1/12	mié 12/5/12	$ 375,000.00	10
Presentación de la propuesta del Proyecto Completo	0 horas	mié 12/5/12	mié 12/5/12	$ 0.00	11
Formulación de la Politica institucional	**190 horas**	**mié 12/5/12**	**mar 3/12/13**	**$ 2,375,000.00**	**12**
Identificación de fuentes y flujo de la Información	60 horas	mié 12/5/12	mié 2/13/13	$ 900,000.00	12
Procesamiento de la Información recolectada	80 horas	mié 2/13/13	vie 3/1/13	$ 1,200,000.00	14
Documentación del Politica Institucional	50 horas	vie 3/1/13	mar 3/12/13	$ 275,000.00	15
Documento de Politica Institucional para la Programación de Horarios	0 horas	mar 3/12/13	mar 3/12/13	$ 0.00	16
Desarrollo del Modelo Matemático	**215 horas**	**mar 3/12/13**	**vie 5/3/13**	**$ 21,975,000.00**	
Definición de las Variables del Modelo	50 horas	mar 3/12/13	vie 3/22/13	$ 1,125,000.00	17
Definición de la(s) funcion(es) Objetivo	40 horas	vie 3/22/13	sáb 4/6/13	$ 900,000.00	19
Definición de las condiciones del Sistema	30 horas	sáb 4/6/13	vie 4/12/13	$ 675,000.00	20
Identificación de las Restricciones del Modelo	60 horas	vie 4/12/13	jue 4/25/13	$ 1,350,000.00	21
Definción de las Restricciones	30 horas	jue 4/25/13	jue 5/2/13	$ 675,000.00	22
Formulación del Modelo	0 horas	jue 5/2/13	vie 5/3/13	$ 17,250,000.00	23
Análisis Matemático de las Características del Modelo	**280 horas**	**vie 5/3/13**	**vie 7/5/13**	**$ 6,985,500.00**	
Identificación de las metodos de solución	60 horas	vie 5/3/13	vie 5/17/13	$ 3,600,000.00	24
Elección de Software de Solución	30 horas	vie 5/17/13	jue 5/23/13	$ 472,500.00	26
Codificación del Modelo	100 horas	jue 5/23/13	sáb 6/15/13	$ 1,500,000.00	27
Depuración del código del Modelo	20 horas	sáb 6/15/13	mié 6/19/13	$ 315,000.00	28
Pruebas de Simulación	50 horas	mié 6/19/13	sáb 6/29/13	$ 750,000.00	29
Validación de las Simulaciones	20 horas	sáb 6/29/13	vie 7/5/13	$ 348,000.00	30
Simulación Completa del Modelo	0 horas	vie 7/5/13	vie 7/5/13	$ 0.00	31
Reconstrucción del Modelo a partir de las Simulaciones	**75 horas**	**vie 7/5/13**	**lun 7/22/13**	**$ 1,183,500.00**	
Identificación de las Inconsistencias del modelo	30 horas	vie 7/5/13	jue 7/11/13	$ 508,500.00	32
Ajuste del modelo matemático	25 horas	jue 7/11/13	mié 7/17/13	$ 375,000.00	34
Ajuste del código de simulación	20 horas	mié 7/17/13	lun 7/22/13	$ 300,000.00	35
Modelo Probado	0 horas	lun 7/22/13	lun 7/22/13	$ 0.00	36
Análisis de los Resultados	**70 horas**	**lun 7/22/13**	**lun 8/5/13**	**$ 1,286,250.00**	
Organizar los Resultados de la Simulación	25 horas	lun 7/22/13	vie 7/26/13	$ 375,000.00	37
Analizar los resultados Obtenidos	45 horas	vie 7/26/13	lun 8/5/13	$ 911,250.00	39
Conclusiones Completas	0 horas	lun 8/5/13	lun 8/5/13	$ 0.00	40
Elaboración del Documento del Proyecto	**150 horas**	**lun 8/5/13**	**sáb 9/7/13**	**$ 2,250,000.00**	
Redacción del Documento del Final del Proyecto	150 horas	lun 8/5/13	sáb 9/7/13	$ 2,250,000.00	41
Documento Final	0 horas	sáb 9/7/13	sáb 9/7/13	$ 0.00	43
Reuniones con el Asesor	300 horas	lun 10/8/12	vie 2/8/13	$ 0.00	1
FIN	0 horas	sáb 9/7/13	sáb 9/7/13	$ 0.00	43,45

12.1. DIAGRAMA DE GANTT